



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)  
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6**  
по дисциплине «Системы анализа больших данных»

Студент группы *ИНБО-21-23. Илюхин К.Н.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Преподаватель *Алексеева Е.С.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Москва 2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ.....                   | 2  |
| 1 ВВЕДЕНИЕ.....                   | 4  |
| 1.1 Цель и постановка задачи..... | 4  |
| 2 ХОД РАБОТЫ .....                | 5  |
| ВЫВОДЫ .....                      | 12 |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Цель и постановка задачи

Целью практической работы является формирование навыков применения Apache Superset для визуализации данных, собранных в витрины данных на основе Arenadata.

В рамках работы были выполнены следующие задачи:

- развёртывание Apache Superset 6.0.0 в Docker Compose;
- настройка подключения Superset к аналитической СУБД (PostgreSQL);
- регистрация датасетов на основе аналитических витрин;
- создание не менее пяти графиков различных типов;
- сборка интерактивного дашборда.

В качестве исходных данных использованы витрины `mart_monthly_revenue`, `mart_top_products`, `mart_revenue_by_state`, сформированные в практической работе №5 на основе датасета Brazilian E-Commerce (Olist).

## 2 ХОД РАБОТЫ

Для развёртывания Superset был клонирован официальный репозиторий с GitHub.

Для воспроизводимости была выбрана версия 6.0.0.

```
kirill@ubuntu-cass:~$ mkdir -p superset-practice-06
kirill@ubuntu-cass:~$ cd superset-practice-06
kirill@ubuntu-cass:~/superset-practice-06$ git clone --depth=1 https://github.com/apache/superset.git
Cloning into 'superset'...
remote: Enumerating objects: 11920, done.
remote: Counting objects: 100% (11920/11920), done.
remote: Compressing objects: 100% (9493/9493), done.
remote: Total 11920 (delta 3646), reused 5816 (delta 2182), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (11920/11920), 146.37 MiB | 1.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3646/3646), done.
Updating files: 100% (11091/11091), done.
kirill@ubuntu-cass:~/superset-practice-06$ cd superset
kirill@ubuntu-cass:~/superset-practice-06/superset$ git fetch --depth=1 origin tag 6.0.0
remote: Enumerating objects: 7774, done.
remote: Counting objects: 100% (7774/7774), done.
remote: Compressing objects: 100% (4304/4304), done.
remote: Total 4894 (delta 2825), reused 1353 (delta 480), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (4894/4894), 12.44 MiB | 10.16 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2825/2825), completed with 1930 local objects.
From https://github.com/apache/superset
 * [new tag]         6.0.0 -> 6.0.0
 * [new tag]         6.0.0rc4 -> 6.0.0rc4
kirill@ubuntu-cass:~/superset-practice-06/superset$ git checkout tags/6.0.0
Updating files: 100% (10223/10223), done.
Note: switching to 'tags/6.0.0'.
```

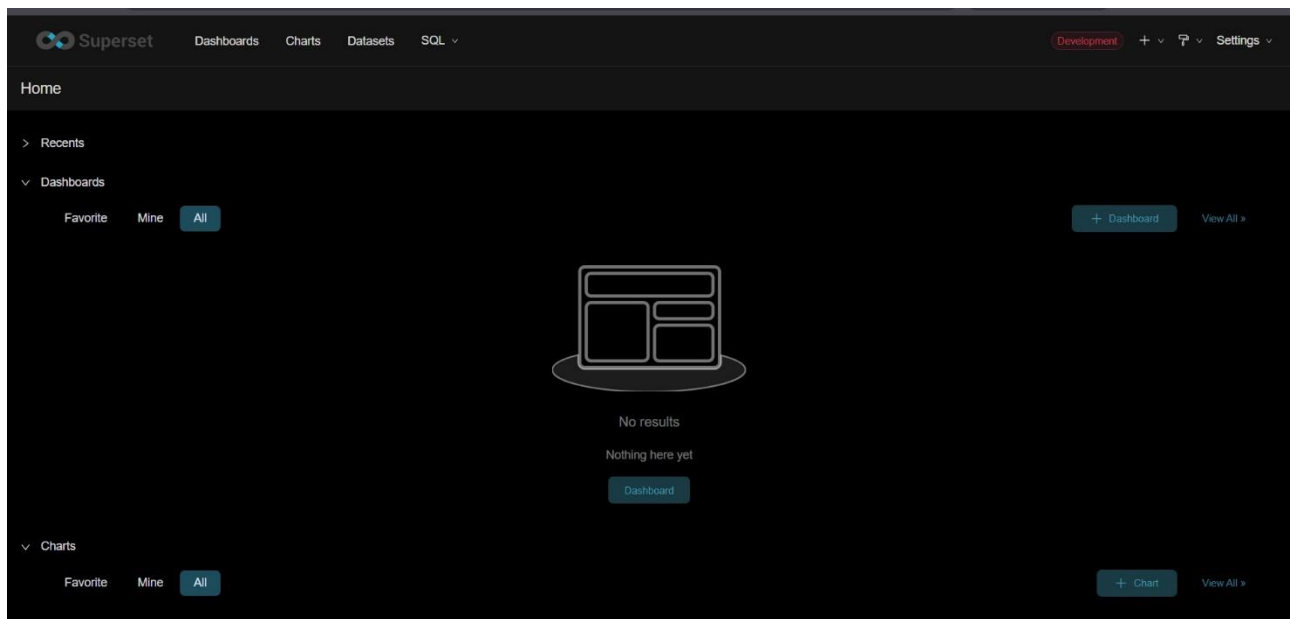
Рисунок 1 — вывод git clone

Superset запущен через docker-compose-image-tag.yml. Образ Superset 6.0.0 загружен из Docker Hub.

```
kirill@ubuntu-cass:~/superset-practice-06/superset$ docker compose -f docker-compose-image-tag.yml ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE        CREATED        STATUS
superset_app        apache/superset:6.0.0              "/app/docker/docker-..."          superset       About a minute ago    Up 4
superset_cache      redis:7                             "docker-entrypoint.s..."          redis         About a minute ago    Up A
superset_db         postgres:16                         "docker-entrypoint.s..."          db            About a minute ago    Up A
superset_worker     apache/superset:6.0.0              "/app/docker/docker-..."          superset-worker    About a minute ago    Up 4
superset_worker_beat apache/superset:6.0.0              "/app/docker/docker-..."          superset-worker-beat About a minute ago    Up 4
```

Рисунок 2 — вывод docker compose ps (5 контейнеров: superset\_app, superset\_worker, superset\_worker\_beat, superset\_db, superset\_cache).

Веб-интерфейс доступен по адресу <http://192.168.58.110:8088>. Логин admin, пароль admin.



**Рисунок 3 — главная страница Superset**

Создано подключение к PostgreSQL:

Database: PostgreSQL

Host: 192.168.58.110

Port: 5432

Database: brazilian\_commerce

Username: postgres

Password: secret

Display Name: Olist-ADPG

The screenshot shows a 'Connect a database' dialog box with a dark theme. At the top, it says 'STEP 2 OF 3' and 'Enter the required PostgreSQL credentials'. Below this, there are several input fields: 'Host' with the value '192.168.58.110', 'Port' with '5432', 'Database name' with 'brazilian\_commerce', 'Username' with 'postgres', 'Password' (masked with dots), and 'Display Name' with 'Olist-ADPG'. A note says 'Copy the name of the database you are trying to connect to.' and another says 'Pick a nickname for how the database will display in Superset.' At the bottom, there is an 'Additional Parameters' field with a placeholder 'e.g. param1=value1&param2=value2'. Two buttons, 'Back' and 'Connect', are at the bottom right.

Connect a database

STEP 2 OF 3

Enter the required PostgreSQL credentials

Need help? Learn more about [connecting to PostgreSQL](#).

Host \* ⓘ Port \*

192.168.58.110 5432

Database name \*

brazilian\_commerce

Copy the name of the database you are trying to connect to.

Username \*

postgres

Password

.....

Display Name \*

Olist-ADPG

Pick a nickname for how the database will display in Superset.

Additional Parameters

e.g. param1=value1&param2=value2

Back Connect

Рисунок 4 — список Databases с Olist-ADPG

Созданы 3 датасета на основе витрин:

- mart\_monthly\_revenue (schema olist\_demo)
- mart\_top\_products (schema olist\_demo)
- mart\_revenue\_by\_state (schema olist\_demo)

The screenshot shows the Superset 'Datasets' page. At the top, there are tabs for Dashboards, Charts, Datasets (selected), and SQL. Below the tabs is a search bar and several filter dropdowns for Name, Type, Database, Schema, Owner, Certified, and Modified by. The main area displays a table of datasets:

| Name                  | Type     | Database   | Schema     | Owners | Last modified  | Actions |
|-----------------------|----------|------------|------------|--------|----------------|---------|
| mart_revenue_by_state | Physical | Olist-ADPG | olist_demo | SA     | now            |         |
| mart_top_products     | Physical | Olist-ADPG | olist_demo | SA     | 35 seconds ago |         |
| mart_monthly_revenue  | Physical | Olist-ADPG | olist_demo | SA     | a minute ago   |         |

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1' of 3 items.

Рисунок 5 — список Datasets с 3 датасетами

График Big Number на датасете mart\_monthly\_revenue, метрика SUM(revenue).  
Значение — 15.4M.

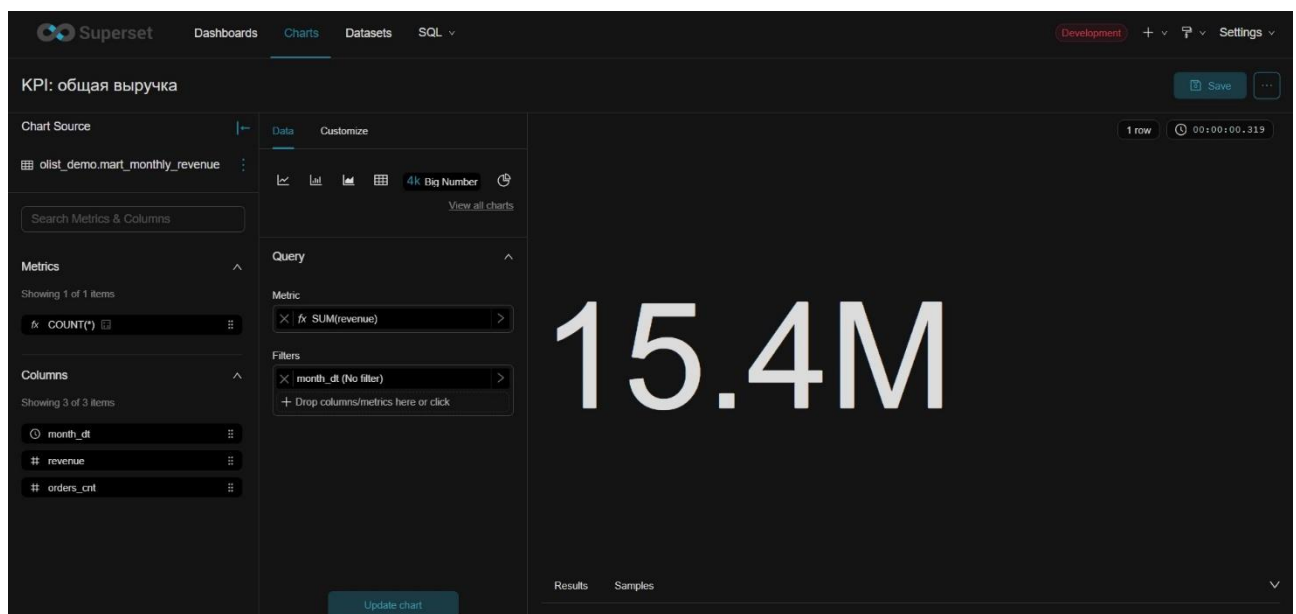


Рисунок 6 — график KPI

Bar Chart на датасете mart\_monthly\_revenue. X-axis: month\_dt, Metric: SUM(revenue), Time Grain: Month.

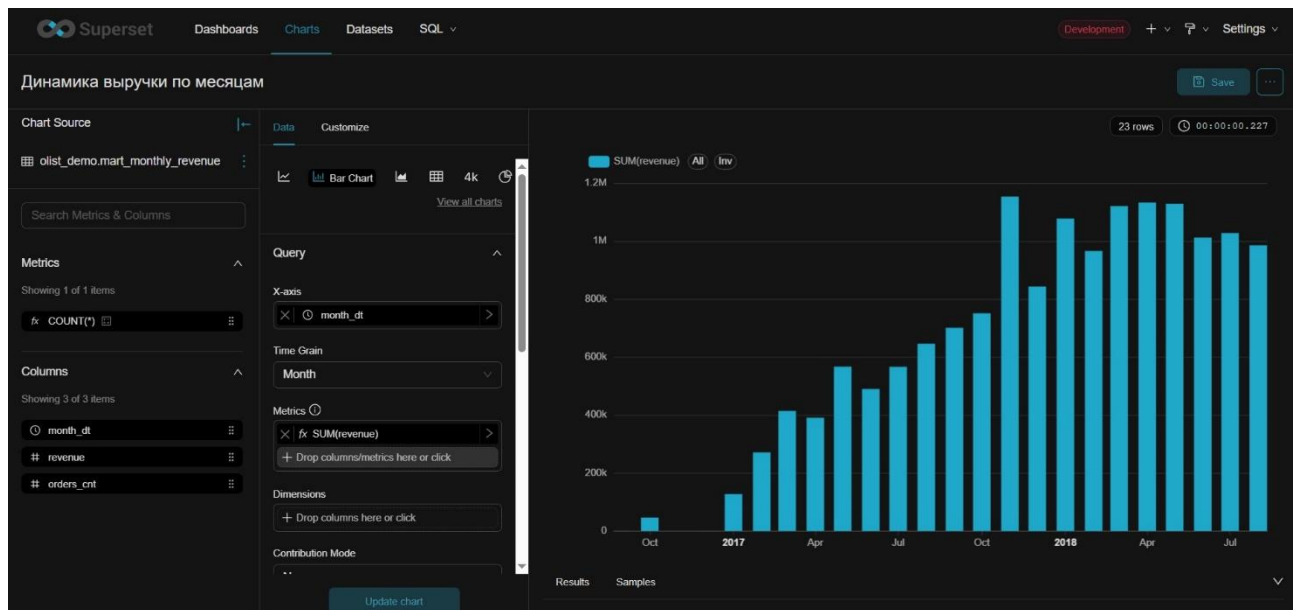


Рисунок 7 — Bar Chart по месяцам

Table на датасете mart\_top\_products. Columns: product\_category, revenue, items\_cnt. Row limit: 10. Order by: revenue DESC

Top-10 категорий товаров

Chart Source: olist\_demo.mart\_top\_products

Query mode: Aggregate (Raw records)

Columns:

```

product_category
revenue
items_cnt

```

Filters:

```

revenue [desc]

```

Row limit: 10

Update chart

Results: 10 rows, 00:00:00.292

| product_category      | revenue    | items_cnt |
|-----------------------|------------|-----------|
| health_beauty         | 1412089.53 | 9465      |
| watches_gifts         | 1264333.12 | 5859      |
| bed_bath_table        | 1225209.26 | 10953     |
| sports_leisure        | 1118256.91 | 8431      |
| computers_accessories | 1032723.77 | 7644      |
| furniture_decor       | 880329.92  | 8160      |
| housewares            | 758392.25  | 6795      |
| cool_stuff            | 691680.89  | 3718      |
| auto                  | 669454.75  | 4140      |
| garden_tools          | 567145.68  | 4268      |

Рисунок 8 — таблица топ-10 категорий

Bar Chart на датасете mart\_revenue\_by\_state. X-axis: customer\_state, Metric: SUM(revenue). Row limit: 10

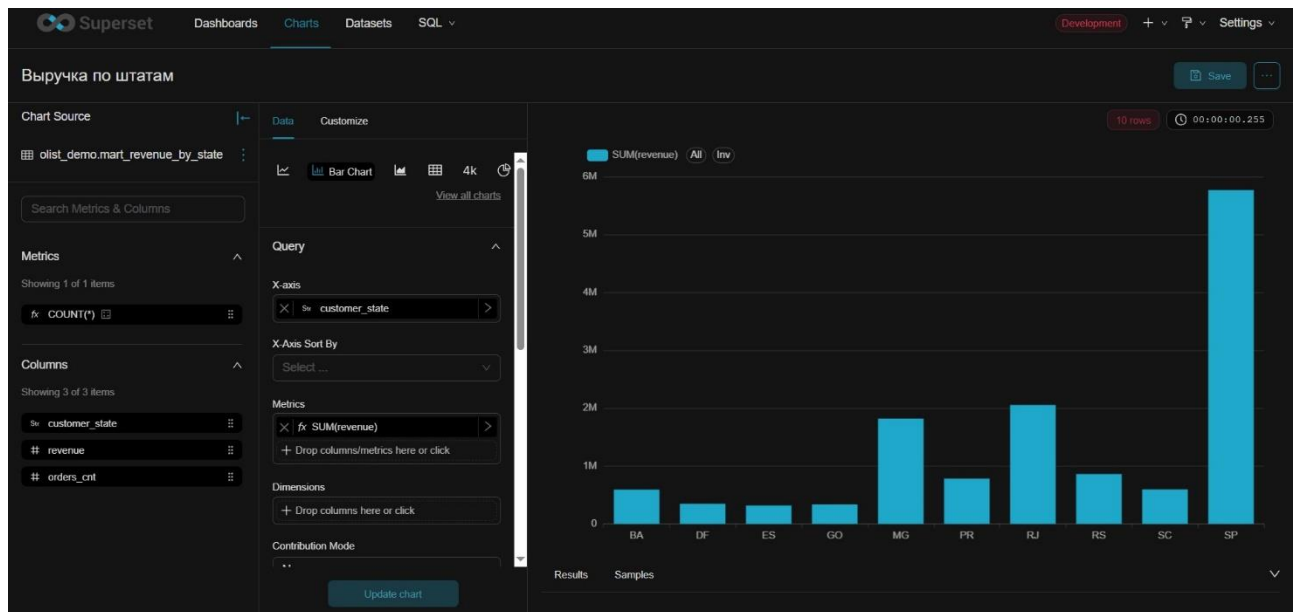


Рисунок 9 — Bar Chart по штатам

Table на датасете mart\_revenue\_by\_state. Columns: customer\_state, revenue, orders cnt. Row limit: 10

Заказы и выручка по штатам

Chart Source: olist\_demo.mart\_revenue\_by\_state

Metrics: COUNT(\*)

Columns: customer\_state, revenue, orders\_cnt

Filters: + Drop columns/metrics here or click

Ordering: revenue [desc]

Server pagination: ☐

Row limit: 10

Update chart

| customer_state | revenue    | orders_cnt |
|----------------|------------|------------|
| SP             | 5769703.15 | 40501      |
| RJ             | 2055401.57 | 12350      |
| MG             | 1818801.67 | 11354      |
| RS             | 861472.79  | 5345       |
| PR             | 781708.8   | 4923       |
| SC             | 595127.78  | 3546       |
| BA             | 501137.81  | 3256       |
| DF             | 346123.35  | 2080       |
| GO             | 334212.35  | 1957       |
| ES             | 317657.93  | 1995       |

Рисунок 10 — таблица по штатам

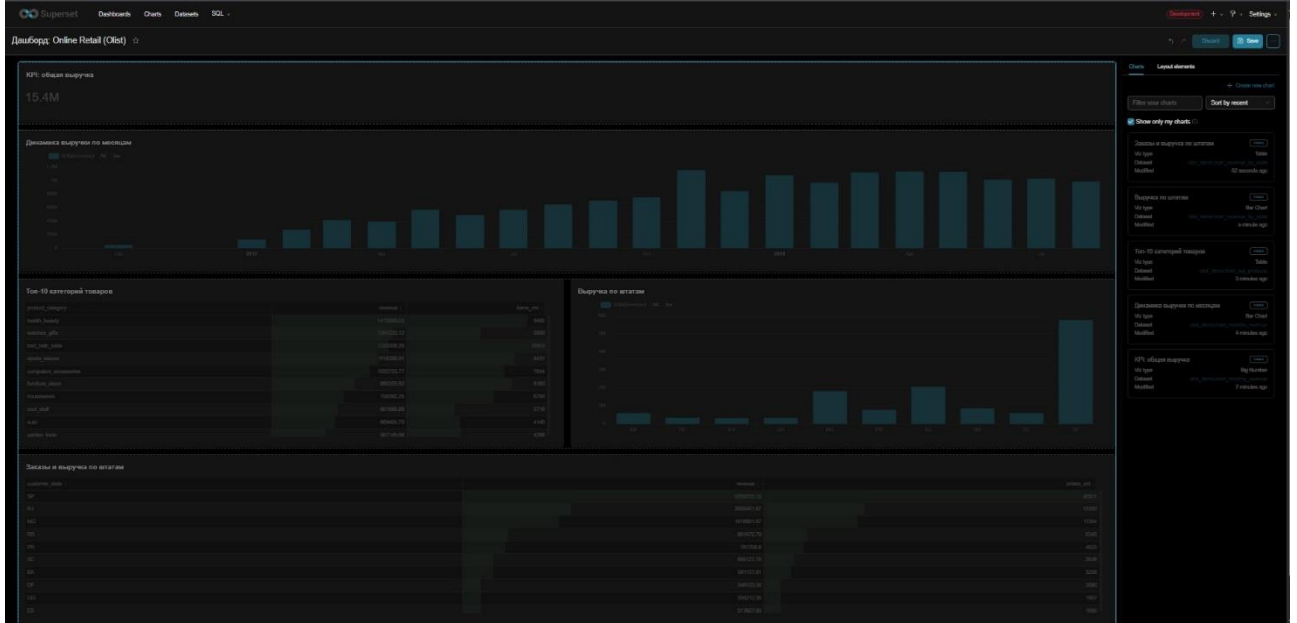
графиков в логическом порядке:

КРІ: общая выручка — сверху.

Динамика выручки по месяцам — второй ряд.

Топ-10 категорий товаров и Выручка по штатам — третий ряд.

Заказы и выручка по штатам — четвёртый ряд.



## Рисунок 11 — готовый дашборд

## ВЫВОДЫ

В ходе практической работы были сформированы навыки применения Apache Superset для визуализации данных.

Были выполнены:

- развёртывание Apache Superset 6.0.0 в Docker Compose;
- настройка подключения Superset к PostgreSQL;
- регистрация 3 датасетов на основе аналитических витрин;
- создание 5 графиков различных типов (Big Number, Bar Chart, Table);
- сборка интерактивного дашборда Online Retail (Olist).

Полученные результаты подтверждают корректность настроенных подключений и готовность BI-инструмента к визуализации данных.